

FAXMUSIC : Réseau Social pour Musiciens

Nom : RAZAFINDRATINA

Prenom : Faniriantsoa Henika Fandresena

I - INTRODUCTION :

Nom du projet : faxmusic

Objectif : Créer une plateforme sociale permettant aux musiciens de partager leur musique, collaborer et interagir avec leur audience.
Public cible : Musiciens amateurs et professionnels, producteurs, fans de musique.

II – ANALYSE:

Analyse des existants:

1 - Existence des plateformes concurrents

- SoundCloud : Plateforme permettant le partage et l'écoute de morceaux musicaux, mais avec peu d'outils de collaboration directe.
- Bandcamp : Permet aux musiciens de vendre leur musique directement aux fans, mais ne propose pas de fonctionnalités sociales avancées.
- Facebook & Instagram : Utilisés par les artistes pour la promotion, mais ne sont pas spécialement conçus pour les musiciens.
- ReverbNation : Offrant des outils de promotion musicale, mais avec une communauté limitée.

2 - Opportunités pour faxmusic

- Créer un réseau spécifiquement adapté aux besoins des musiciens.
- Intégrer des outils collaboratifs inédits (partage de fichiers audio, discussion en temps réel, espace de travail musical).
- Offrir des solutions de monétisation directes et simplifiées pour les artistes.

Analyse des Besoins:

1 - Besoin fonctionnel:

- Gestions des utilisateurs:

- connexion
- inscription
- gestion de profil musicale

- Gestion de contenus:

- Téléchargement de fichiers audio, vidéo et images
- Publication de posts (texte, images, fichiers audio/vidéo)
- Intégration de lecteurs audio et vidéo
- Commentaires et likes sur les publications

- Interaction et collaboration :

- Système de messagerie privée entre utilisateurs
- Forums et groupes par style musical
- Marketplace pour vente de beats, prestations musicales, instruments

- Gestion d'événements
 - Création et partage d'événements musicaux (concerts, festivals)

2 - Besoin non fonctionnel:

- Accessibilité : Interface adaptée aux normes d'accessibilité
- Ergonomie : Expérience utilisateur intuitive avec un design responsive.
- Performance : Temps de chargement optimisés, mise en cache des contenus.
- Fiabilité : Haute disponibilité avec sauvegarde régulière des données.
- Sécurité : Chiffrement des données, protection contre les attaques
- Compatibilité : Fonctionnement sur desktop, tablette et mobile et application Web
- Scalabilité : Possibilité d'étendre l'infrastructure en fonction de la croissance des utilisateurs.

2 - Besoin Technique:

Techonologie à utiliser:

- Frontend : React (Vite) avec Tailwind CSS
- Mobile : React Native
- Backend : Express.js avec MySQL
- Stockage des fichiers : Firebase Storage
- WebSockets : socket.IO (node js) pour les notifications et la messagerie

III – CAHIER DE CHARGE:

UNITÉS FONCTIONNELS:

Module : Gestion d'utilisateur

N°UF01 connexion	
Description	Connexion pour pouvoir accéder au contenu de l'application ou du site
contraints	Avoir un compte sur le plateforme
Entrée	Nom d'utilisateur(username minimum 4 caractères), mot de passe (password minimum 8 caractères)
sortie	Chargement et redirection vers la page d'accueil si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont correct en cas d'erreur ou en cas d'information incorrect affichage de message d'erreur ou information incorrect et on cas d'information manquant
utilisateur	Nouveaux musiciens amateur ou professionnels

N°UF02 Inscription	
Description	Inscription pour les nouveaux utilisateurs
contraints	Avoir un adresse email
Entrée	Nom d'utilisateur(username minimum 4 caractères), mot de passe (password minimum 8 caractères),

	adresse email, nom et prenom
sortie	Chargement et redirection vers la page de gestion de profil musicale et en cas d'erreur affichage d'erreur et on cas de nom d'utilisateur qui existe déjà affichage de message et on cas d'information manquant
utilisateur	Utilisateur qui a un compte

N°UF03 Gestion de profil musicale	
Description	Permet d'ajouter un photo de profil, genre musical et amateurs ou professionnels, instrument
contraints	Connaître son genre musicale et avoir une photo de profil
Entrée	Genre musicale, selection de type d'instrument, professionnel ou amateur
sortie	Chargement et redirection vers la page de connexion et en cas d'erreur affichage d'erreur et on cas d'information manquant
utilisateur	Utilisateur qui s'est déjà inscrit

Module : Gestion de contenus

N°UF01 Téléchargement de fichier audio, video et image	
Description	Permet de télécharger des fichiers
contraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Bouton de téléchargement
sortie	Affichage de progression de téléchargement
utilisateur	Utilisateur connecter

N°UF02 Publication de posts(texte, images,fichiers audio/vidéo)	
Description	Publier des fichiers et textes publiquement
contraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Bouton de publications
sortie	Affichage de selection de fichiers ou zone de texte
utilisateur	Utilisateur connecter

N°UF03 Intégration de lecteurs audio et vidéo	
Description	Permettant de lire les contenus audio et vidéo publier
contraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Appuyer sur le contenus à lire
sortie	Affichage du lecteurs audio ou vidéo
utilisateur	Utilisateur connecter

N°UF04 Commentaires et likes sur les publications	
Description	Permettant de lire les contenus audio et vidéo publier
contraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Appuyer sur le bas du contenus
sortie	Affichage du zone de texte pour le commentaire et affichage de la réaction pour les likes

utilisateur	Utilisateur connecter
--------------------	-----------------------

Module : Interaction et collaboration

N°UF01 Système de messagerie privée entre utilisateurs	
Description	Permettant de se communiquer entre musiciens
contraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Appuyer sur le menu de messagerie
sortie	Affichage de l'interface de messagerie
utilisateur	Utilisateur connecter

N°UF02 Forums et groupes par style musicale	
Description	Permettant de se communiquer entre musiciens de même genre de musique
contraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Appuyer sur le bouton rejoindre un groupe
sortie	Affichage de l'interface
utilisateur	Utilisateur connecter

N°UF03 Marketplace pour vendre de beats, prestations musicales, instruments	
Description	Permettant de se communiquer entre musiciens

constraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Appuyer sur le menu de création de magasin musicale
sortie	Affichage de l'interface de création
utilisateur	Utilisateur connecter

Module : Gestion d'événements

N°UF01 Création de partage d'événements musicaux(concerts, festivals)	
Description	Permettant de publier des événements musicales
constraints	Doit être connecter et avoir un compte
Entrée	Appuyer sur le menu de création d'événements
sortie	Affichage de l'interface de création d'événements
utilisateur	Utilisateur connecter